Ficha técnica

HPE Aruba Networking 2930F Switch Series

HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch (JL558A)

Novedades

- HPE Aruba Networking 2930F Switch Series es una familia de conmutadores apilables de capa 3 que son fáciles de implementar y gestionar. Además, proporcionan escalabilidad para redes de acceso empresariales, pymes y sucursales.
- Simplifica con Zero Touch Provisioning (ZTP) y el soporte basado en la nube de HPE Aruba Networking Central.
- Escala con apilamiento de 8 miembros.
- Prácticos enlaces ascendentes integrados de 1 GbE o 10 GbE y hasta 740 W PoE+.

Descripción general

HPE Aruba Networking 2930F Switch Series ha sido diseñado para lugares de trabajo digitales optimizados para usuarios móviles. Estos potentes conmutadores de acceso de capa 3 son fáciles de implementar y gestionar gracias a las herramientas de gestión de redes y de seguridad avanzada como HPE Aruba Networking ClearPass Policy Manager, HPE Aruba Networking Management Software (AirWave) y HPE Aruba Networking Central basado en la nube. HPE Aruba Networking Virtual Switching Framework (VSF) proporciona sencillez y escalabilidad de apilamiento para el perímetro empresarial, pymes y sucursales. El 2930F ofrece rendimiento y valor con compatibilidad con enrutamiento RIP, acceso OSPF, enlaces ascendentes de 10 GbE, hasta 740 W PoE+, calidad de servicio fiable y no requiere licencias de software.

Características

Conmutadores de capa de acceso de alto rendimiento

HPE Aruba Networking 2930F Switch Series ofrece rendimiento, seguridad y facilidad de uso optimizados para el lugar de trabajo digital con herramientas de gestión unificadas como HPE Aruba Networking ClearPass Policy Manager, HPE Aruba Networking Management Software (Airwave) y HPE Aruba Networking Central.

Conjunto de funciones de nivel 3 sólidas que incluyen enrutamiento de acceso OSPF, estático y RIP, ACL, sFlow, IPv6 y no requieren licencias de software.

El apilamiento con hasta 8 miembros con HPE Aruba Networking Virtual Switching Framework (VSF) y los prácticos enlaces ascendentes integrados de 1 GbE o 10 GbE junto con los modelos PoE+ ofrecen el rendimiento de acceso a la red del tamaño adecuado.

Proporciona una configuración óptima automáticamente cuando se conecta a los puntos de acceso de HPE Aruba Networking para prioridad de PoE, configuración de VLAN y contención de puntos de acceso no autorizados.

Admite múltiples interfaces programáticas, incluidas las API REST y Openflow 1.0 y 1.3, para permitir la automatización de las operaciones de red, la supervisión y la solución de problemas.

Alto rendimiento y potencia en la periferia

HPE Aruba Networking 2930F Switch Series ha sido diseñado con una potente ASIC ProVision para aplicaciones específicas para habilitar el campus móvil con optimizaciones SDN, baja latencia, almacenamiento en búfer de paquetes mejorado y consumo de energía adaptable.

Aumente el rendimiento con las configuraciones de colas seleccionables y el búfer de memoria asociado, que se adaptan a los requisitos específicos de las aplicaciones de red.

HPE Aruba Networking Virtual Switching Framework (VSF) virtualiza hasta ocho conmutadores físicos en un dispositivo lógico para redes más sencillas, planas y ágiles.

Admite hasta 740 W de alimentación PoE+ interna para puntos de acceso sin cable, cámaras y teléfonos.

Seguridad y calidad de servicio en los que puede confiar

Los conmutadores HPE Aruba Networking de la serie 2930F incluyen características de seguridad y calidad de servicios para crear una red que se adapte a las políticas y los requisitos de conformidad siempre cambiantes de la empresa mientras protegen sus datos de ataques tanto internos como externos.

Las opciones de autenticación flexibles incluyen protocolos de seguridad basados en estándares como 802.1X, MAC y autenticación Web, para una autenticación de aplicaciones basada en políticas y mayor seguridad.

Los potentes controles de seguridad de acceso a varios niveles incluyen puertos de fuente de filtrado, RADIUS/TACACS+, SSL, seguridad de puerto y bloqueo de direcciones MAC.

Gestión simplificada para tu red

HPE Aruba Networking 2930F Switch Series es compatible con HPE Aruba Networking ClearPass Policy Manager para una política unificada y homogénea entre los usuarios con conexión alámbrica e inalámbrica y simplifica la implementación y la gestión del inicio de sesión de invitados, la integración de usuarios, el acceso a la red, la seguridad, la calidad de servicio y otras políticas de red.

HPE Aruba Networking Management Software (AirWave) proporciona una plataforma de gestión de red local para dispositivos de red alámbricos e inalámbricos. Gestión basada en la nube con Zero Touch Provisioning admitido por HPE Aruba Networking Central.

RMON y sFlow ofrecen funcionalidades avanzadas de monitorización y notificación para estadísticas, historiales, alarmas e incidencias.

El puerto de gestión Ethernet fuera de banda mantiene el tráfico de gestión segmentado respecto al tráfico de datos de su red.

Especificaciones técnicas	HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch
Product Number	JL558A
Diferenciador	Conocido conmutador de acceso HPE Aruba Networking de 52 puertos Gigabit + 10G con alimentación PoE+ y carga máxima de 740 W. Este modelo dispone de 48 puertos 10/100/1000 PoE+ y 4 ranuras de transceptor 10G/1G SFP+ para conectividad de enlace ascendente. Alimentación PoE+ con carga máxima de 740 W.
Consumo energético	980 W (máximo)
Disipación del calor	420,9 BTU/h (444,1 kJ/h)
Voltaje de entrada	100-127/200-240 VCA, valor nominal
Puertos	(48) puertos PoE+ 10/100/1000 de detección automática RJ-45 (4) puertos SFP+ 1/10 GbE Sin PHY
Latencia	Latencia de 1000 Mb: < 3,8 µs Latencia de 10 Gbps: < 1,6 µs
Capacidad de conmutación	176 Gbps
Velocidad	hasta 112 Mpps
Memoria y procesador	ARM Cortex A9 de doble núcleo a 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Tamaño de paquete de búfer: 12,38 MB 4,5 MB entrada/salida 7,875 MB 4 GB eMMC
Función PoE	PoE+ de 740 W
Funciones de gestión	HPE Aruba Networking Management Software (AirWave) Interfaz de línea de comandos Central Network Management IMC - Intelligent Management Center Navegador web Menú de configuración Gestor SNMP Telnet RMON1 FTP Gestión fuera de banda (RS-232C o micro USB de serie)
Peso	4,79 kg
Medidas del producto (métrico)	4,39 x 44,25 x 32,42 cm

Redes HPE Aruba Serie de interruptores 2930F

Características principales

• Conmutadores de acceso de capa 3 empresarial con soporte para ACL, QoS robusta y protocolos comunes como enrutamiento estático, RIP y Access OSPF.

• Escalable con apilamiento VSF de 8 miembros hasta 384 puertos de enlace descendente y modelos compatibles con Gigabit Ethernet.

Descripción general del producto

La serie de conmutadores HPE Aruba Networking 2930F está diseñada para clientes que crean entornos de trabajo digitales inteligentes, optimizados para usuarios móviles con un enfoque integrado de cableado e inalámbrico. Estos prácticos conmutadores de red de capa 3 incluyen enlaces ascendentes y alimentación PoE integrados, y son fáciles de implementar y gestionar con herramientas avanzadas de seguridad y gestión de red como HPE Aruba Networking ClearPass Policy Manager y HPE Aruba Networking Central basado en la nube.

Conectividad

• Auto-MDIX proporciona ajustes automáticos para cables directos o cruzados en todos los puertos 10/100 y 10/100/1000.

• IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) proporciona hasta 30 W por puerto, lo que permite la compatibilidad con los últimos dispositivos compatibles con PoE+, como teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos y cámaras de seguridad, así como cualquier dispositivo final compatible con IEEE 802.3af; elimina el costo de cableado eléctrico adicional y circuitos que de otro modo serían necesarios en las implementaciones de teléfonos IP y WLAN.

Resiliencia y alta disponibilidad

• El árbol de expansión múltiple IEEE 802.1s proporciona alta disponibilidad de enlace al permitir árboles de expansión múltiples; proporciona soporte heredado para IEEE 802.1d e IEEE 802.1w.

• El protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad y el soporte de enlaces troncales de puertos admiten hasta 60 enlaces troncales estáticos o dinámicos activos en una pila, y cada enlace troncal tiene hasta ocho enlaces (puertos) por enlace troncal estático; y ofrecen soporte para enlaces troncales entre miembros de la pila

Configuración y gestión simplificadas

• SNMPv1, v2 y v3 brindan soporte completo de SNMP; brindan soporte completo de la base de información de administración (MIB) estándar de la industria, además de extensiones privadas; SNMPv3 admite mayor seguridad mediante cifrado

Manejabilidad

• Las imágenes flash duales proporcionan archivos de sistema operativo primario y secundario independientes para realizar copias de seguridad durante la actualización.

• RMON, XRMON y sFlow® brindan capacidades avanzadas de monitoreo y generación de informes para estadísticas, historial, alarmas y eventos.

Conmutación de capa 2

• Compatibilidad con VLAN y etiquetado IEEE 802.1Q (4094 ID de VLAN) y 2K VLAN simultáneamente

• La compatibilidad con paquetes gigantes mejora el rendimiento de transferencias de datos de gran tamaño; admite tamaños de trama de hasta 9220 bytes

Enrutamiento de capa 3

• 256 rutas estáticas y 10 000 rutas RIP facilitan la segregación de los datos del usuario, sin agregar hardware externo

• El Protocolo de información de enrutamiento (RIP) proporciona enrutamiento RIPv1, RIPv2 y RIP

• Acceso OSPF Proporciona los protocolos OSPFv2 y OSPFv3 para el enrutamiento entre el acceso y la siguiente capa de la LAN. Solo se admiten un área OSPF y hasta 8 interfaces.

• El enrutamiento basado en políticas utiliza un clasificador para seleccionar el tráfico que se puede reenviar según la política establecida por el administrador de red (limitado a 16 rutas del siguiente salto.

Seguridad

• Múltiples métodos de autenticación de usuarios

– Utiliza un suplicante IEEE 802.1X en el cliente junto con un servidor RADIUS para autenticarse de acuerdo con los estándares de la industria.

– Admite autenticación basada en web

– Admite autenticación de cliente basada en MAC

– Los esquemas de autenticación IEEE 802.1X, Web y MAC simultáneos por puerto de conmutador aceptarán hasta 32 sesiones de autenticaciones IEEE 802.1X, Web y MAC

Conectándose a la red

• El FTP seguro permite la transferencia segura de archivos hacia y desde el conmutador; protege contra descargas de archivos no deseadas o copias no autorizadas de un archivo de configuración del conmutador

Monitoreo y diagnóstico

Los servicios de soporte HPE Aruba Networking Foundational Care incluyen acceso prioritario a los ingenieros del Centro de Asistencia Técnica (TAC) 24/7/365, opciones flexibles de soporte de hardware e in situ, y cobertura total para los productos HPE Aruba Networking. Los switches HPE Aruba Networking con suscripciones asignadas a HPE Aruba Networking Central se benefician de la opción de soporte adicional de hardware únicamente.

Conmutador HPE Aruba Networking 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W (JL558A)

48 puertos RJ-45 con detección automática 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo; 1000BASE-T: solo completo 4 puertos SFP+ 1/10GbE; sin PHY

1 puerto de consola serie de doble personalidad (RJ-45 o USB micro-B)

Procesador ARM Cortex A9 de doble núcleo a 1016 MHz, 1 GB de SDRAM DDR3; tamaño del búfer de paquetes: 12,38 MB, 4,5 MB de entrada/7,785 MB de salida, 4 GB de eMMC

Rendimiento: hasta 112,0 Mpps

Capacidad de conmutación: 176 Gbps

Tamaño de la tabla de enrutamiento: 200 OSPF, 256 estáticos, 10 000 RIP

Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 32.768 entradas

Alimentación PoE: 740W PoE+

Protocolos generales:

- IEEE 802.1ad Q-in-Q
- Agregación de enlaces IEEE 802.1AX-2008
- Puentes MAC IEEE 802.1d
- Prioridad IEEE 802.1p
- VLAN IEEE 802.1Q
- Árboles de expansión múltiples IEEE 802.1s

Gestión de red

- RFC 3176 sFlow
- ANSI/TIA-1057 Descubrimiento de puntos finales de medios LLDP (LLDP-MED)

ACCESORIOS PARA LA TABLET

SWI-01.1	TRANSCEIVER 10G SPF + MULTIMODO (2 UND)
SWI-01.2	CABLE DE CONEXION FIBRA OPTICA LC-LC 10G OM3 DUPLEX LSZH DE LONGITUD 1 METRO (1 UND)
SWI-01.3	CABLES DE APILAMIENTO PARA STACK - CABLE SFP + DAC 10G COMPATIBLE CON HPE ARUBA J9283D X 3 M (2 UND)